

W9D4 - introduzione a pfsense

Oggi andremo a vedere come configurare e gestire un firewall software, utilizzando la distribuzione pfsense.

Setup

Per i nostri test installeremo la pfsense su virtualbox e andremo a strutturare il laboratorio in questo modo:

Gateway

```
FreeBSD/amd64 (moria.home.arpa) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 5d929ba8b351653e4ba5

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on moria ***

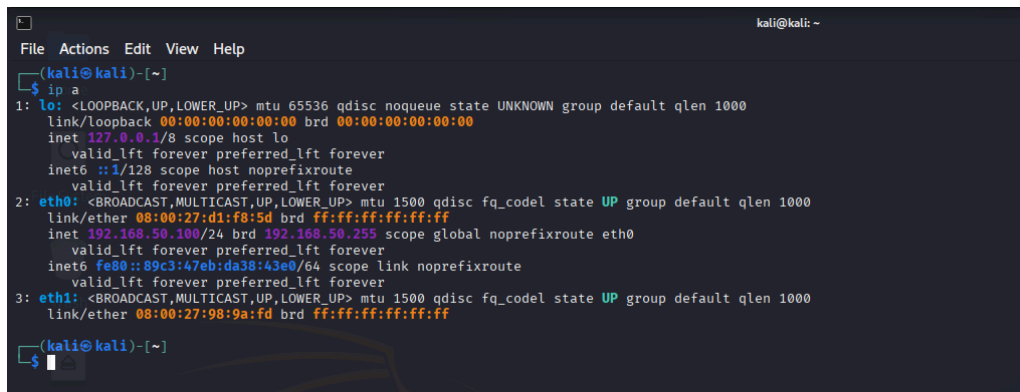
WAN (wan)      -> vtnet0      -> v4/DHCP4: 172.16.34.142/24
LAN (lan)      -> vtnet1      -> v4: 192.168.50.1/24
NOKALI (opt1)  -> vtnet2      -> v4: 192.168.51.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell
```

- Pfsense:
 - Interfaccia **WAN** - rete bridge impostata in DHCP, prenderà l'IP dalla nostra rete di casa
 - Interfaccia **LAN** - rete interna con IP statico 192.168.50.1
 - Interfaccia **NOKALI** - rete interna con IP statico 192.168.51.1

LAN

- Macchina Kali Linux



```
(kali@kali)~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d1:f8:5d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.100/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::89c3:47ab:da38:43e0/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:98:9a:fd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

(kali@kali)~$
```

- Interfaccia eth0 - rete interna con IP statico 192.168.50.100
- Macchina Windows (*spenta per questo esercizio*)
 - Interfaccia eth0 - rete interna con IP statico 192.168.50.102

NOKALI

- Macchina Metasploitable2

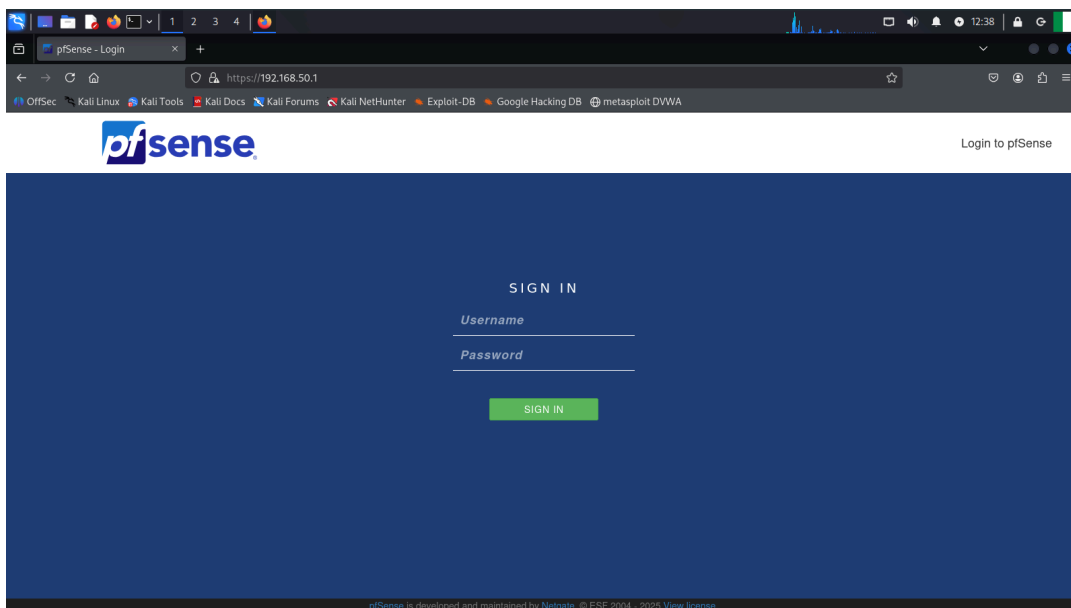
```
msfadmin@metasploitable:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether 08:00:27:3c:5b:f2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.51.101/24 brd 192.168.51.255 scope global eth0
    inet6 fe80::a00:27ff:fe3c:5bf2/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
msfadmin@metasploitable:~$ _
```

- Interfaccia eth0 - rete interna con IP statico 192.168.51.101

In questo modo la PfSense farà da gateway per tutte le macchine, mantenendo la metasploitable2 su una sottorete separata rispetto alle altre.

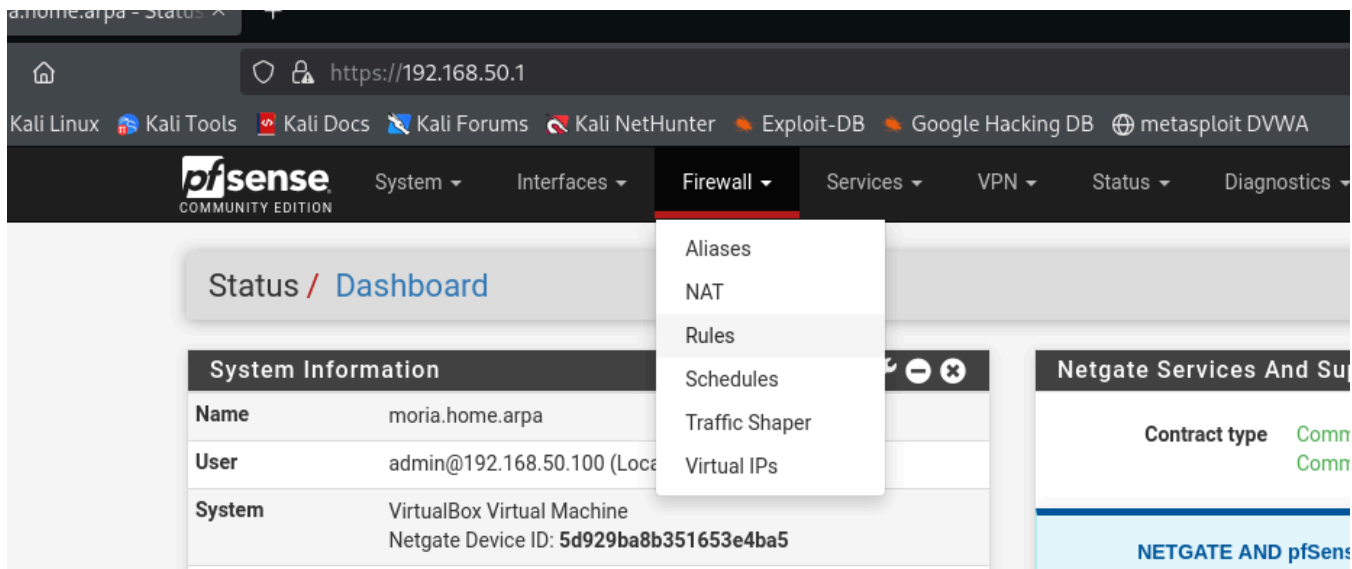
Configurazione PfSense

Per configurare il firewall possiamo utilizzare l'interfaccia grafica raggiungibile tramite browser, quindi dalla kali apriremo firefox e raggiungeremo l'indirizzo <http://192.168.50.1>¹ e ci si presenterà la schermata di login di pfsense.



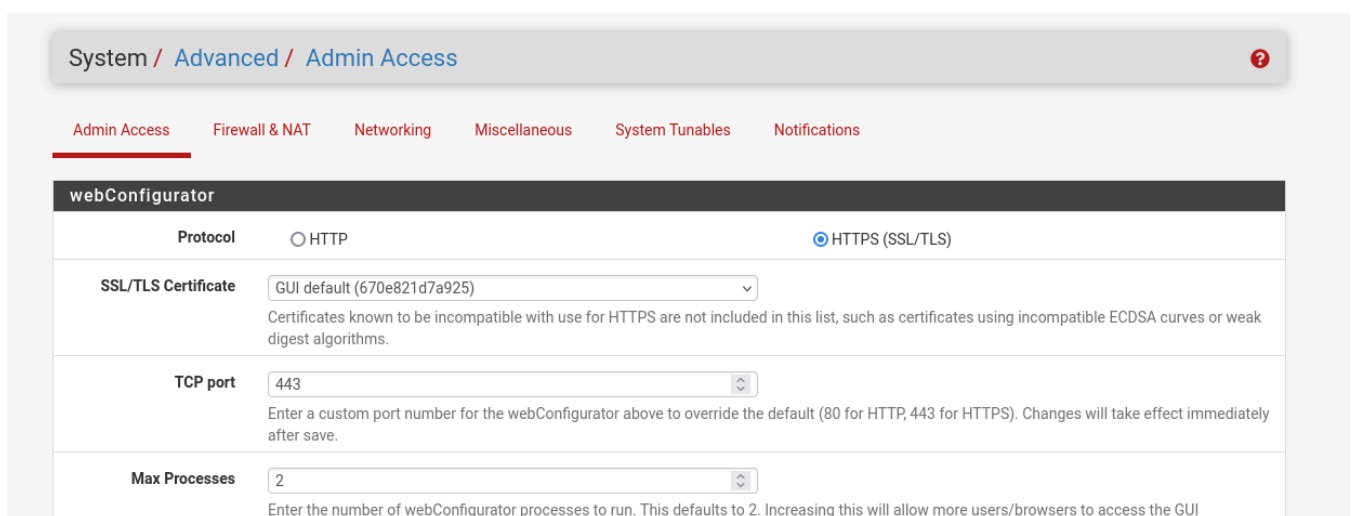
Una volta effettuato il login, l'interfaccia di pfsense ci chiederà di eseguire l'autoconfigurazione, e al riavvio dell'interfaccia, in alto avremo il menù da cui potremo andare a modificare vari aspetti del firewall.

Per prima cosa possiamo recarci nel menù Firewall → Rules dove avremo la possibilità di attivare la connessione https e creare regole per gestire il traffico sulla nostra rete.



Attivazione HTTPS

Per attivare il protocollo https selezioneremo l'interfaccia LAN e modificheremo la prima regola in alto (anti lockout rule) andando ad attivare il protocollo https e aggiungendo la porta 443 alla regola come da screenshot seguente.



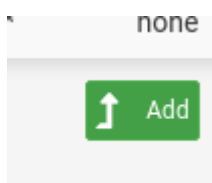
Una volta salvata questa modifica dal pulsante in fondo alla pagina, la GUI di pfSense si riavvierà in 20 secondi e il browser ricaricherà la pagina che ci segnalerà un possibile problema con il certificato self signed, noi potremo ignorare il warning del browser e procedere alla pagina di login che adesso sarà in https.

Creazione regola

Per creare una regola selezioneremo di nuovo il menù Firewall → Rules e andremo a creare una regola nella tabella LAN, in quanto il traffico sarà originato da questa sottorete.

Important

Come richiesto dall'esercizio di oggi, andremo a bloccare il traffico http tra la kali (192.168.50.100) e la metasploitable2 (192.168.51.101).

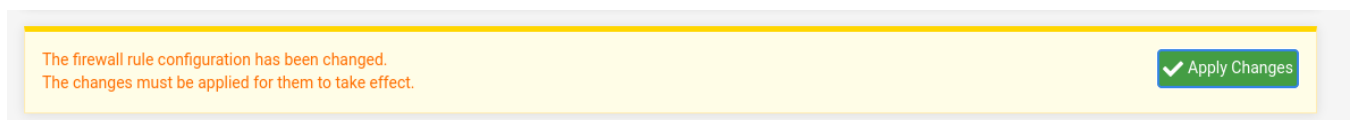


Selezioneremo il tasto Add con la freccia verso l'alto per creare una regola in cima alla tabella, che verrà quindi implementata prima delle altre.

Nella schermata della nuova regola, imposteremo i seguenti parametri:

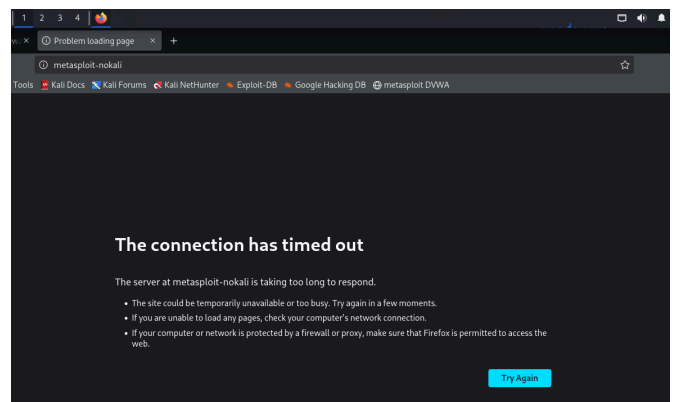
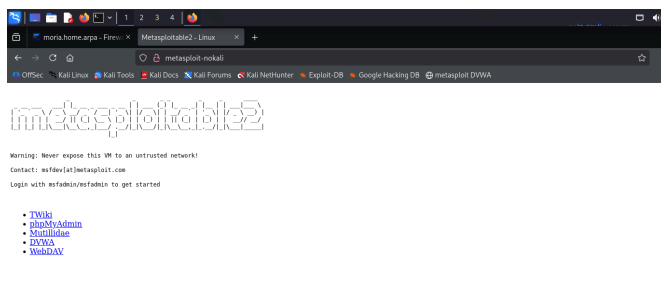
- **Action:** Block
- **Source:** Address or Alias - 192.168.50.100
- **Destination:** Address or Alias - 192.168.51.101
- **Destination Port Range:** From 80 To 80 (selezionando il menù a tendina si possono scegliere le porte più comuni, tra cui la 80)
- **Log:** attiviamo quest'opzione per poter verificare l'esecuzione della regola nel log di PfSense
- **Description:** Non necessaria ma visualizzerà un messaggio per aiutarci a capire cosa faccia questa regola

Una volta salvata questa regola, pfsense ci ricorderà che dobbiamo applicare le modifiche affinché abbiano effetto



Premendo sul pulsante "Apply Changes" Le regole del firewall verranno ricaricate e la nostra nuova regola prenderà a funzionare.

Per verificarlo possiamo vedere un prima e dopo negli screenshot seguenti.



A sinistra la situazione prima di attivare la nostra regola nel firewall, come si vede riuscivamo a raggiungere l'indirizzo della metasploitable2, a destra, dopo averla attivata, la connessione va in timeout in quanto il browser non riesce a raggiungere la porta 80.

Verifica con nmap

Come vediamo dallo screenshot seguente, provando una scansione con nmap noteremo che la porta 80 è filtrata, quindi nmap non ha modo di sapere se sia aperta o chiusa in quanto non è riuscito a raggiungerla, mentre il traffico su tutte le altre porte risulta possibile.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -sS 192.168.51.101
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-09-09 08:31 EDT
Nmap scan report for metasploit-nokali (192.168.51.101)
Host is up (0.00090s latency).
Not shown: 978 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    filtered http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8180/tcp  open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.32 seconds
```

Verifica tramite log pfsense

Come ulteriore verifica, possiamo andare nel menù in alto **Status** → **System Logs** e poi selezionare **Firewall** nella pagina e filtrare come da immagine seguente

Status / System Logs / Firewall / Normal View

System Firewall DHCP Authentication IPsec PPP PPPoE/L2TP Server OpenVPN NTP Packages Settings

Normal View Dynamic View Summary View

Advanced Log Filter

Source IP Address Destination IP Address

☐ Pass ☐ Block

Time Source Port Protocol Quantity

Interface Destination Port Protocol Flags Rule Tracker ID

Apply Filter

Regular expression reference Precede with exclamation (!) to exclude match. Invalid or potentially dangerous patterns will be ignored.

Selezionando le regole di blocco e la porta di destinazione 80 e applicando il filtro, vedremo le varie richieste come da screenshot seguente.

✗	Sep 9 15:06:06	LAN	USER_RULE (1/5/09/357)	192.168.50.100:48542	192.168.51.101:80	TCP:S
✗	Sep 9 15:06:39	LAN	USER_RULE (1757097357)	192.168.50.100:48542	192.168.51.101:80	TCP:S
✗	Sep 9 15:06:39	LAN	USER_RULE (1757097357)	192.168.50.100:48526	192.168.51.101:80	TCP:S

da cui si evince che la connessione dall'indirizzo 192.168.50.100 verso l'IP 192.168.51.101 sulla porta 80 è stato bloccato.

Con questo si conclude la nostra introduzione al firewall PfSense

Alla prossima.



1. Nello screenshot avevo già abilitato [https](#). 